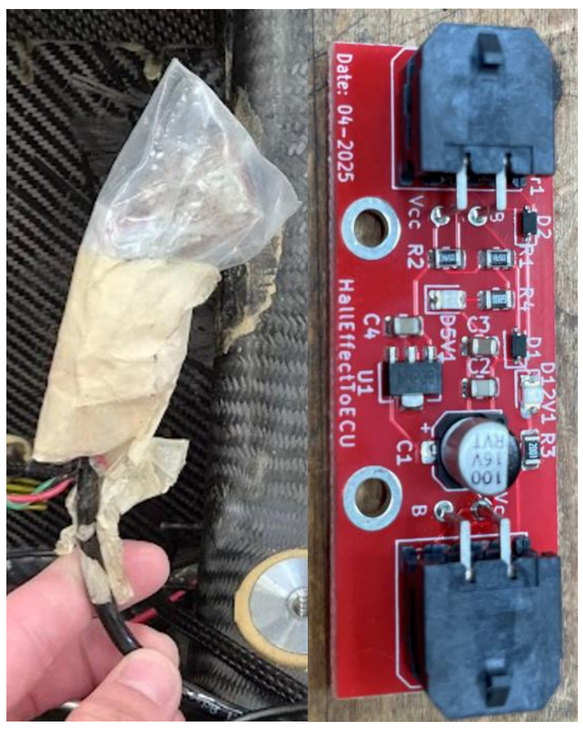
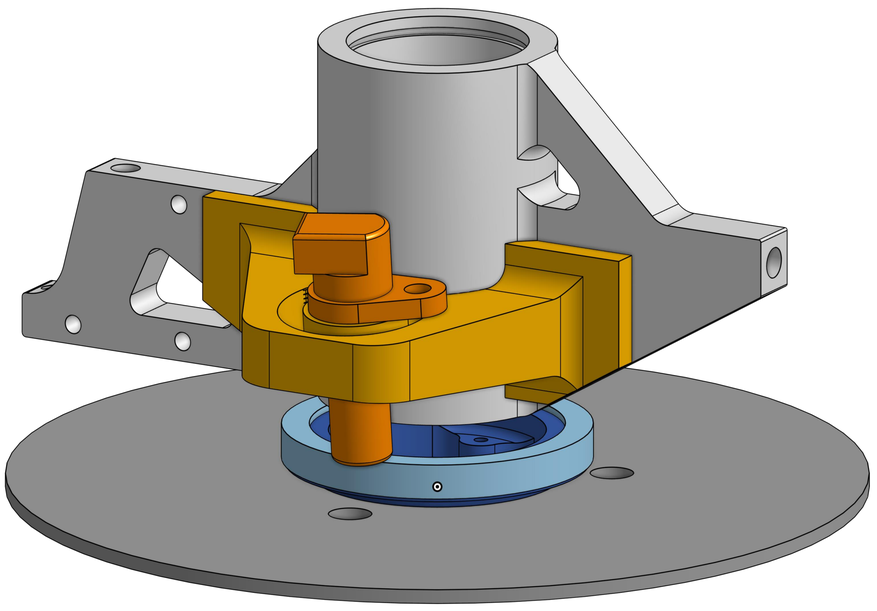
Design af hjulhastigheds sensor system for Øko-bil

Marcus Dystrup Pedersen S234392 & Jacob Osvald Beeken Holm S234413 & Elias Valtteri Vähälummukka S234379a | Group 21

Abstract - We developed a lightweight wheel-speed sensor system for the DTU Roadrunners Eco-Car. A single ABS ring monitored by a Hall-effect sensor replaces the former 25-magnet encoder, trimming the rotating mass from 210 g to 112 g while maintaining accuracy. Bench tests confirm a clean signal and a peak wattage of 0.68 W. The 3-D-printed holder fit inside the existing hub and need only minor screw-hole adjustments to mount on the old hub, or can be installed directly once the new hub arrives. This modular solution is ready and reduces drivetrain inertia while supporting higher overall vehicle efficiency.

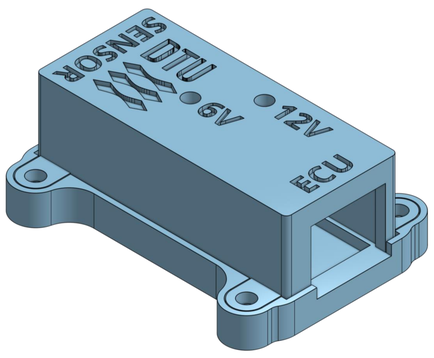


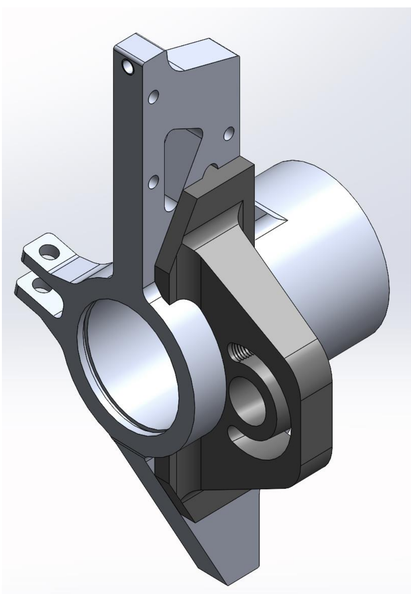
Gammelt kredsløb til venstre, sammenlignet med det nye PCB til højre.



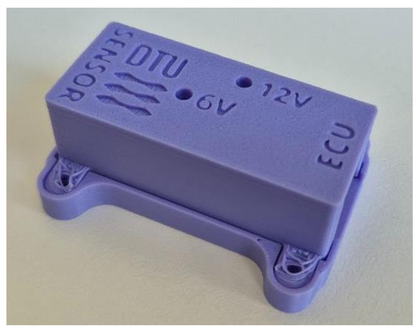
Cad assembly, med sensor i orange, disk i lyseblå og sensor holder i gul og disk holder i mørkeblå, i forhold til resten af systemet.

Gammel sensor ring til venstre, nye og forbedret ABS ring til højre.

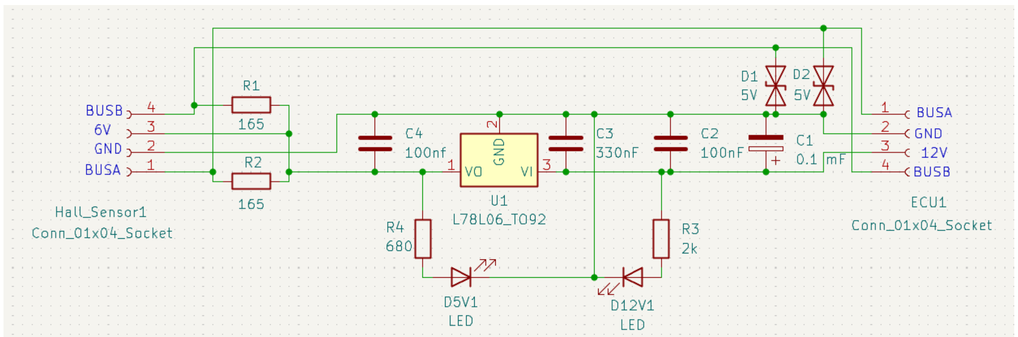


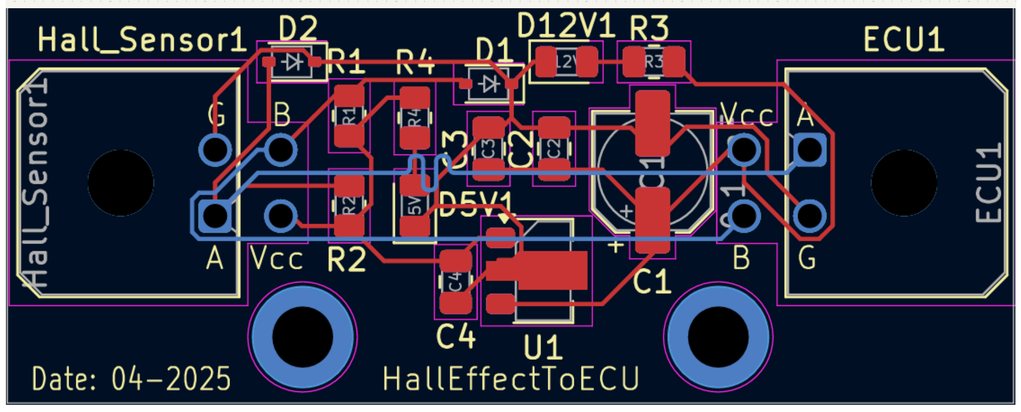


- CAD → hurtige PLA-prototyper
- Lukket etui + Molex-stik beskytter elektronik
- Indgraveringer for hurtig opfattelse
- Vægt: 210 g → 96 g (-54 %)
- PCB kun 4 g
- PETG anbefalet for høj varme- & kemikalietålbarhed
- Hall-sensor + ABS-ring giver stabilt signal
- Variable sensor montering



- Test foretaget på test stander
- Sensor monteret på hjulophænget
- Grov sensorholder lavet
- Gammelt hjulhub brugt i stedet
- Sensor og pcb fungerede problemfrit til Eco-marathon
- DTU Roadrunners vinder stort med 518km/L
- Iteration af design for at undgå kollision med bremser og hjulophæng.
- Testet stabilt output op til 50 km/h i teststand



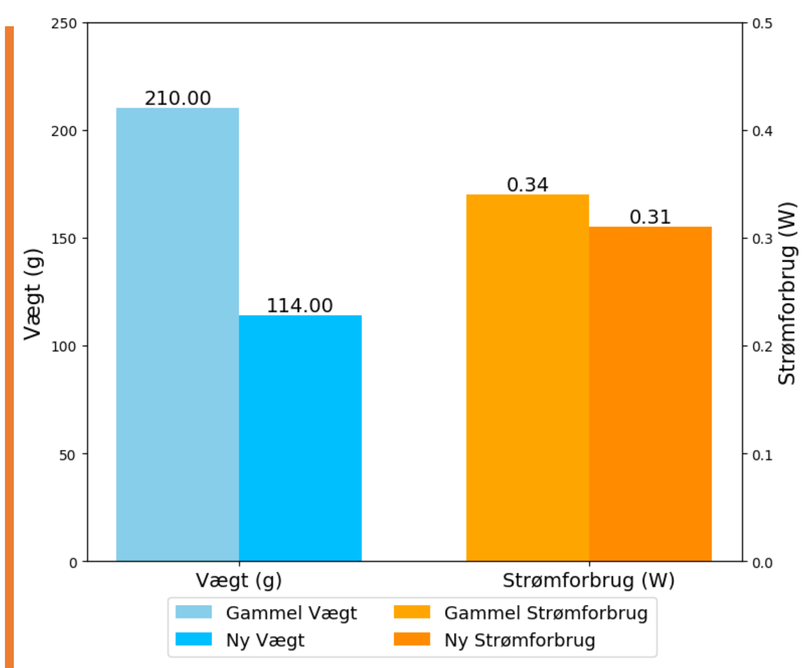


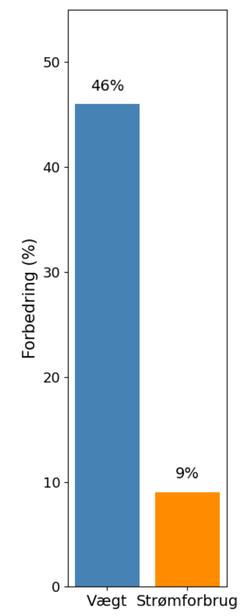
PCB og Elektronik

Et kompakt og strømbesparende PCB blev designet i KiCad og produceret af JLCPCB. Printet regulerer 12 V ned til 6 V og leverer et stabilt signal til ECU'en via Molex-stik. Der er tilføjet TVS-dioder for at beskytte ECU'en mod overspænding. Pull-up modstande er dimensioneret for lavt strømforbrug, og der er visuelle LED'er til fejlfinding.

PCB Data:

- Fuldt aktivt system: **0.68 W**
- Uden LED'er og kvadratur: **0.54 W**
- Printets vægt: **4 g**





Konklusion

Det nye sensor-setup opfylder alle projektmål: lav vægt, præcision, robusthed og let service. Systemet er fuldt dokumenteret og valideret og kan integreres direkte i næste iteration af Økobilen. Med fokus på skalerbarhed, lav vedligeholdelse og høj energieffektivitet er dette et vigtigt skridt mod endnu bedre performance i fremtidige Shell Eco-marathons.

- **Vægt:** −96 g (fra 210 g → 114 g), svarende til **46 % lavere masse**
- **Strømforbrug:** −0,03 W (fra 0,34 W → 0,31 W), dvs. 9 **% lavere effektforbrug**